Geleceğin Savaş Alanı: Yapay Zekânın Savunma Sanayisindeki Dönüştürücü Rolü

Rümeysa Koç

Haziran 2025

Geleceğin Savaş Alanı: Yapay Zekânın Savunma Sanayisindeki Dönüştürücü Rolü

Teknolojik gelişmeler, güvenlik stratejilerinden savunma doktrinlerine kadar pek çok alanı yeniden şekillendirmektedir. Yapay zekâ teknolojileri, bu dönüşümün merkezinde yer almakta ve savunma sanayiinin niteliksel evrimini hızlandırmaktadır. Özellikle otonom sistemlerin, veri temelli karar destek mekanizmalarının ve yüksek düzeyde analiz kabiliyeti taşıyan yapay zekâ çözümlerinin önemi her geçen gün artmaktadır.

Yapay zekâ destekli askeri sistemler, yalnızca teknik değil, aynı zamanda etik ve politik açılardan da uluslararası güvenlik ortamını yeniden tanımlamaktadır. Ancak mevcut literatürde, bu teknolojilerin stratejik sonuçları kadar toplumsal ve hukuki boyutlarına da yeterince odaklanılmamaktadır. Bu bağlamda yapay zekâ ve savunma sanayii ilişkisini çok yönlü incelemek, yalnızca teknolojik değil; aynı zamanda sosyopolitik düzeyde de önem arz etmektedir.

Yapay zekânın ne olduğuna dair kapsamlı tanımlardan biri şudur:

"Yapay zeka, karar verme, anlam çıkartma, genelleme, öğrenme ve deneyimlerden yararlanma gibi insanların ya da bazı canlıların sahip olduğu zihinsel süreçleri bilgisayarlar, yazılımlar, tümleşik yongalar kullanarak gerçekleştirme yeteneği olarak tanımlanabilir." (Elmas, 2021, s. 26)
Bu tanım, yapay zekânın yalnızca teknik bir yazılım değil; aynı zamanda insan zihnini modelleyen bir bilişsel sistem olarak ele alınabileceğini göstermektedir.

Yapay zekânın temelinde yer alan yapılar arasında en önemlilerden biri olan Yapay Sinir Ağları (YSA), şu şekilde ifade edilmektedir:

"Yapay Sinir Ağları (YSA), insan beyninden esinlenerek geliştirilmiş, ağırlıklı bağlantılar aracılığıyla birbirine bağlanan ve her biri kendi belleğine sahip işlem birimlerinden oluşan paralel ve dağıtılmış bilgi işleme yapılarıdır. Yapay sinir ağları, bir başka deyişle, biyolojik sinir ağlarını taklit eden bilgisayar programlarıdır. Yapay sinir ağları zaman zaman bağlantıcılık (connectionism), paralel dağıtılmış işlem, sinirsel-işlem, doğal zeka sistemleri ve makine öğrenme algoritmaları gibi isimlerle de anılmaktadır." (Elmas, 2021, s. 25)
Bu yapılar, savunma uygulamalarında öğrenen ve değişen ortamlara adapte olabilen sistemlerin geliştirilmesini mümkün kılmaktadır.

Veri odaklı öğrenme yöntemleri açısından, makine öğrenmesi kavramı dikkat çeker. SAS tarafından yayımlanan bir tanımda şu ifadelere yer verilir:

"Makine öğrenmesi, bilgisayarların açıkça programlanmadan öğrenmesini sağlayan bir yapay zekâ dalıdır. Algoritmalar, verilerden örüntüler öğrenir ve bu öğrenilenleri tahminler yapmak ya da kararlar almak için kullanır." (SAS, 2022)

Bu teknolojinin gelişmiş bir uzantısı olan derin öğrenme ise şu şekilde tanımlanır:

"Derin öğrenme, yapay sinir ağları üzerine kurulu makine öğrenmesinin bir alt alanıdır. Özellikle görüntü işleme, ses tanıma ve doğal dil işleme gibi görevlerde yüksek doğruluk

sağlar. Derin öğrenme algoritmaları, çok katmanlı yapıları sayesinde ham veriden doğrudan öğrenebilir." (SAS, 2022)
Bu gibi tanımlar, derin öğrenmenin savunma sanayiinde özellikle otonom hava araçları, yüz tanıma ve hedef tespit sistemlerinde neden bu kadar kritik bir rol üstlendiğini açıkça göstermektedir.

Savunma alanında yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu potansiyel, çok boyutludur. STM ThinkTech tarafından yayımlanan bir analizde bu durum şu ifadelerle özetlenmiştir:

"Yapay zekâ teknolojileri, hedef tespitinden lojistiğe, siber savunmadan karar destek sistemlerine kadar pek çok alanda savunma sanayii için yüksek katma değer sağlamaktadır." (STM ThinkTech, 2024)

Bu teknolojilerin entegre edildiği yapının tanımlanması açısından savunma sanayine dair yapılan kapsamlı tanım ise şu şekildedir:

"Savunma sanayi, ülkenin savunması için gereken araç, teçhizat ve silahların üretimini ve bakımını yapabilen, imalat sanayisi ile bağlantılı bir sektördür ve genel sanayiden ayrılmaz. Bu sektör sadece ticari bir alan değil; aynı zamanda güvenlik, stratejik önem, gizlilik, daha az dışa bağımlılık ve teknolojik yeterlilik gibi birçok kriter dikkate alınarak değerlendirilen bir sanayi organizasyonudur. Savunma sanayi, ileri teknoloji sistemlerinin kullanıldığı ve bu nedenle sistem geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarının pahalı olduğu, ulusal egemenliği ilgilendirdiği için ülkelerin teknoloji bilgilerini paylaşmada titiz olduğu bir sektördür." (Ulusoy & Şahin, 2024, s. 140)

Bu bağlamda yapay zekâ, yalnızca mühendislik boyutunda değil; aynı zamanda stratejik ve politik düzeyde de savunma sanayine yön veren bir güç unsuru hâline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, yukarıda sunulan tanımlar ışığında, yapay zekânın savunma sanayiine olan çok yönlü etkilerini incelemek; teknik boyuttan başlayarak etik, stratejik ve güvenlik odaklı yansımalarını analiz etmektir.

Akıllı Sistemlerin Doğuşu: Savunma Alanında Yapay Zekânın Tarihsel Evrimi

Yapay zekâ (YZ), tarihsel olarak bilimsel merak ve teknolojik ilerlemenin kesişiminde doğmuş, zamanla savunma stratejileri üzerinde belirleyici bir rol oynamaya başlamıştır. Kavramsal temelleri 1950'lerde Alan Turing'in "Makineler düşünebilir mi?" sorusuyla atılan bu alan, 1980'li yıllardan itibaren yapay sinir ağlarının tanımlanmasıyla yeni bir evreye girmiştir. Biyolojik sinir sistemlerinden ilham alan modeller sayesinde, makinelerin öğrenme ve karar verme kabiliyetleri ciddi anlamda gelişmiştir. **"Yaklaşık 70 yıl önce YZ'nin vizyonu, insan gibi düşünebilen, öğrenebilen ve akıl yürüten makineler inşa etmek olmuştur."** (TÜBİTAK, 2021, s. 91). Zamanla bu vizyon, hem sivil hem de askerî uygulamalarda vücut bulmuştur.

Bu gelişim yalnızca teknik değil, aynı zamanda stratejik bir kırılma noktası yaratmıştır. Askerî alanlarda YZ'nin kullanımı, ülkelerin güvenlik anlayışlarını yeniden tanımlamış; bilgiye dayalı karar verme, otomatik hedef tanıma ve otonom silah sistemleri gibi alanlarda devrim yaratmıştır. Özellikle **Soğuk Savaş sonrasında artan teknolojik yarış**, ülkelerin yapay zekâyı sadece teknoloji olarak değil, bir güç unsuru olarak görmesine neden olmuştur. Nitekim NATO

ve savunma sanayi çevrelerinde yapay zekâ, yeni nesil harp doktrinlerinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

YZ'nin gelişim süreci, sadece teknolojik evrimi değil aynı zamanda ülkelerin stratejik güvenlik anlayışlarını da etkilemiştir. Örneğin ABD, bu alandaki yatırımlarını yıllar içinde artırarak 2017 yılında sadece savunma amaçlı yapay zekâ projelerine 17.9 milyar $'dan fazla bütçe ayırmıştır (MilSOFT, 2020, s. 4). "ABD hükümetinin, YZ'deki ilerlemelerle tanımlanacağına inanılan, muharebede bir sonraki nesil sistem geliştirme için 2017'de 17.9 milyar $'ın üzerinde yatırım yaptığı belirtilmektedir." (MilSOFT, 2020, s. 4). Çin ise 2030 yılına kadar bu alanda dünya lideri olmayı hedeflemekte, Rusya askeri araçlara entegre edilen otonom sistemlere odaklanmaktadır (MilSOFT, 2020, s. 5–6). Bu örnekler, YZ'nin yalnızca savaş araçlarının bir parçası değil, ulusal stratejilerin temel yapı taşı hâline geldiğini göstermektedir.

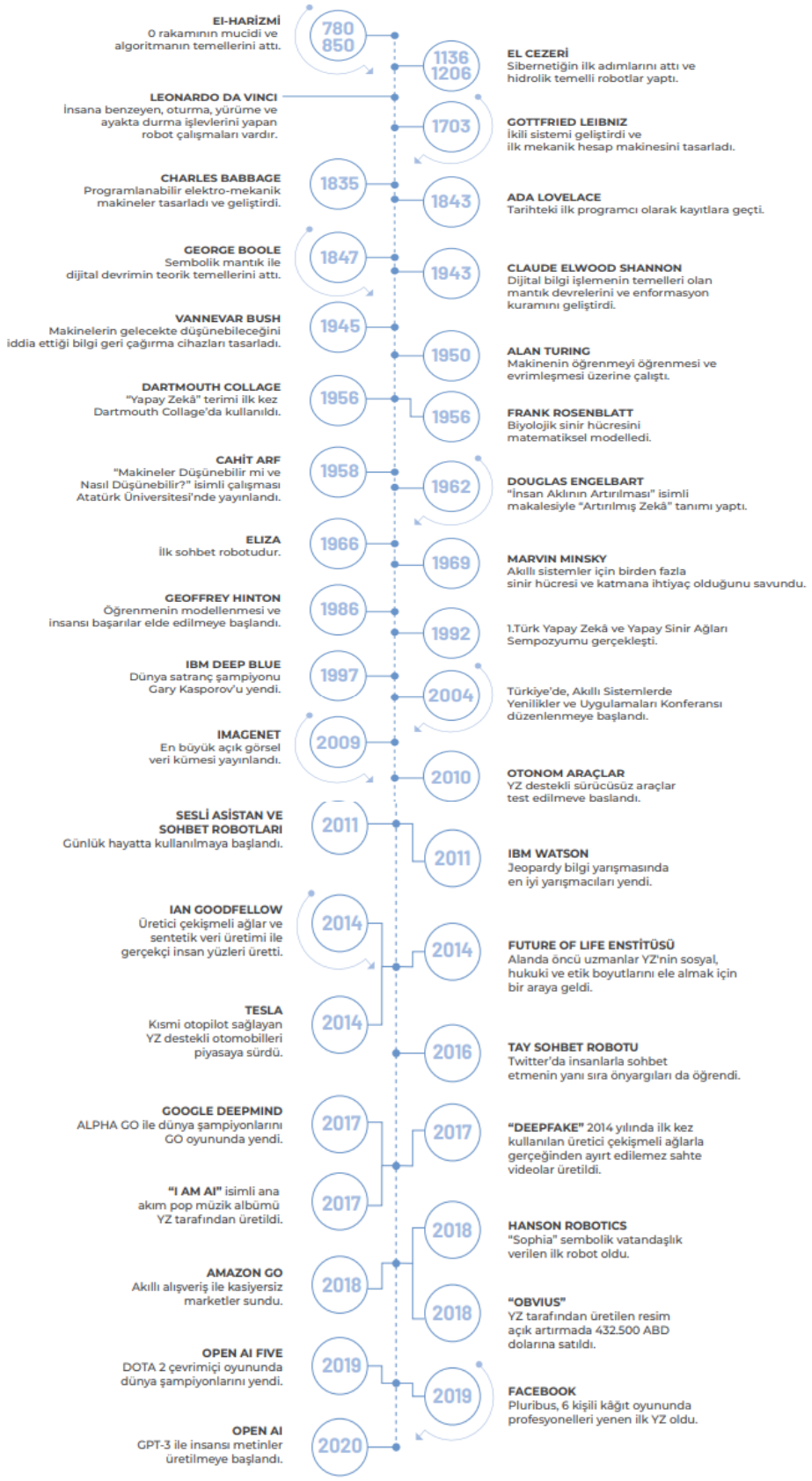
YZ'nin askerî alandaki gelişimi sadece büyük ülkelerle sınırlı değildir. Türkiye de özellikle son on yılda ASELSAN, HAVELSAN, STM ve TÜBİTAK gibi kurumlar aracılığıyla savunma sanayinde yapay zekâ tabanlı sistemler üzerinde ciddi Ar-Ge yatırımları yapmaktadır. Otonom kara ve hava araçları, hedef tespit sistemleri ve karar destek yazılımları gibi alanlarda geliştirilen uygulamalar, Türkiye'nin de bu yarışta aktif bir aktör hâline geldiğini göstermektedir.

"Üretken yapay zekâ, savunma istihbarat topluluğu ve askerî hizmetlerin stratejik yaklaşımlarını savaş alanındaki durumsal farkındalık ve karar almanın hassasiyet düzeyine göre yeniden şekillendiriyor." (STM ThinkTech, 2024, s. 2). Bu yeni nesil teknolojiler, aynı zamanda komutan eğitimi, simülasyonlar ve harp oyunları gibi ortamlarda da aktif biçimde kullanılmaktadır. Üretken yapay zekânın senaryo üretimi, taktik varyasyonlar ve oyun teorisine dayalı simülasyonlarla birleşmesi, gelecekteki savaş ortamlarının dinamik modellemelerini mümkün kılmaktadır.

Yapay zekânın tarihsel gelişimi, yalnızca teknik bir ilerleme değil, aynı zamanda insanlık tarihi boyunca makinelerin düşünmesi üzerine kurulan teorik yaklaşımların uygulanış biçimidir. Bu sürecin bilimsel ve teknolojik adımları, aşağıdaki tabloda kronolojik olarak sunulmuştur.

Şekil 1. Yapay Zekânın Tarihsel Gelişimi (1943–2021)

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi & TÜBİTAK BİLGEM, 2021, s. 93



Tablo 1. Askerî Alanda Yapay Zekânın Tarihî Gelişimi
Kaynak: Derleme – MilSOFT, STM, TÜBİTAK ve açık literatür

Yıl	Olay / Gelişme	Ülke / Kurum	Açıklama
1980'ler sonu	Yapay zekânın savunma alanında ilk kullanımları	**ASELSAN, TÜBİTAK-SAGE** (TR)	Türkiye'de YZ sistemlerinin savunma projelerine ilk entegrasyonu başlatıldı. (MilSOFT, 2020)
1991	DARPA'nın Otomatik Hedef Tanıma sistemleri	**DARPA (ABD)**	Körfez Savaşı sırasında hedef belirlemede kullanılan ilk akıllı görüntü analiz sistemleri geliştirildi.
2002	SGR-A1 Askerî Robot	**Samsung Techwin (Kore)**	Kuzey Kore sınırına yerleştirilen, termal görüntüleme ve otomatik karar sistemine sahip ilk sabit savunma robotu.
2007	TALON robotunun ordu operasyonlarında aktif kullanımı	**Foster-Miller / ABD Ordusu**	Patlayıcı tespiti, keşif ve siper desteği için kullanılan, uzaktan kumandalı ancak yarı otonom özellik taşıyan robot. (MilSOFT, 2020, s. 4)
2013	Rusya YZ destekli otonom tank prototipleri	**Kalashnikov Concern (Rusya)**	Uralvagonzavod, uzaktan komutalı ve hedef tanıma kabiliyetli robotik tank projelerini tanıttı.
2017	Çin'in "Yeni Nesil Yapay Zekâ Gelişim Planı"	**Çin Devleti**	2030'a kadar askerî teknolojiler dahil her alanda dünya liderliği hedeflendi. (MilSOFT, 2020, s. 5)
2020	STM ThinkTech Savunma YZ Raporu	**STM (Türkiye)**	Türkiye'de üretken YZ'nin savunma stratejilerine etkisini analiz eden ilk kurumsal raporlardan biri.
2021	ABD Savunma Bakanlığı "AI Ethical Principles" ilkeleri	**DoD (ABD)**	Otonom sistemlerin etik kullanımına dair 5 temel ilke yayımlandı: sorumluluk, güven, takip edilebilirlik, güvenlik, yönetişim.
2023	Türkiye Ulusal YZ Stratejisi – Savunma Odaklı Vizyon	**TÜBİTAK BİLGEM**	YZ'nin karar destek sistemlerinden silah sistemlerine kadar entegrasyonuna dair hedefler belirlendi.
2024	Baykar – KIZILELMA'nın üretken YZ destekli karar sistemi testi	**Baykar Teknoloji (Türkiye)**	Otonom görev karar desteği, hedef tanıma ve görüntü sınıflandırma ile destekli üretken YZ kullanıldı.

Savaşın Kodları: Savunma Sanayiinde Güncel Yapay Zekâ Uygulamaları

Gelişen teknoloji, savaşların doğasını yeniden şekillendirmekte; özellikle yapay zekâ destekli sistemler, savunma sanayiinde dönüşümün temel aktörlerinden biri haline gelmektedir. Bu bölümde, günümüzde aktif olarak kullanılan yapay zekâ çözümleri incelenecek; otonom sistemlerden görüntü işleme teknolojilerine, karar destek yazılımlarından siber güvenlik uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede örnekler sunulacaktır. Türkiye'nin bu alandaki yerli ve millî projelerine de özel olarak yer verilecektir.

Otonom Sistemlerde Yapay Zekâ Kullanımı

Savunma sanayiinde teknolojinin dönüştürücü etkisi, en çok otonom sistemlerde kendini göstermektedir. Günümüzde insansız hava, kara ve deniz araçları; keşif, gözetleme, lojistik destek ve saldırı gibi birçok görevde kullanılmakta, insan faktörünün sınırlayıcı etkisini azaltmaktadır. Bu gelişmeler, yalnızca operasyonel verimliliği değil, aynı zamanda askerî stratejilerin doğasını da değiştirmektedir.

MilSOFT tarafından yayımlanan teknik raporda, bu dönüşüm şu şekilde ifade edilmektedir:

"Yeni nesil otonom araçlardan istifade edilebilmek askerî uygulamalar için önemli hedeflerden biri olarak görülmektedir" (MilSOFT, 2023, s. 7).

Aynı raporda, ABD ve Avustralya'nın kara tabanlı otonom sistemleri "modern harbin yapılış biçimini değiştirecek sistemler" olarak değerlendirdiği belirtilmektedir (MilSOFT, 2023, s. 7). Bu yaklaşım, otonom araçların artık sadece teknoloji gösterisi değil, doğrudan harp sahasının parçası haline geldiğini göstermektedir.

Otonom sistemlerin başarısının temelinde yapay zekâ destekli veri işleme, sensör füzyonu ve karar verme algoritmaları yer almaktadır. Bu sistemler; çevresel verileri analiz edebilir, tehditleri tanıyabilir, görev parametrelerini yeniden değerlendirebilir ve tüm bu kararları milisaniyeler içinde verebilir. Böylece insan müdahalesi olmadan yüksek riskli görevler icra edilebilir hâle gelir.

Türkiye'de bu alandaki en dikkat çekici gelişmelerden biri, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA (MİUS) adlı insansız savaş uçağıdır. Bu platform, geleceğin hava muharebelerine yön verecek şekilde tasarlanmış, tamamen otonom görev gerçekleştirme kapasitesine sahip bir sistemdir.

Baykar'ın resmî tanımına göre:

"Gelişmiş manevra kabiliyeti, düşük radar izi ve insansız operasyon kabiliyeti gibi özellikleriyle Bayraktar KIZILELMA, yapay zekâ destekli görev tanımlarıyla tamamen otonom uçuş gerçekleştirebilecek kapasiteye sahiptir." (Baykar, 2025)

KIZILELMA, sadece uçuş değil; **hedef seçimi, görev revizyonu ve tehdit analizi** gibi karmaşık görevleri de otonom olarak yerine getirebilecek algoritmalarla donatılmıştır. Bu yönüyle, yalnızca bir hava aracı değil, aynı zamanda bir **askerî karar destek sistemi** olarak değerlendirilebilir.

Tablo 2. Bayraktar KIZILELMA'nın Temel Performans Verileri ve Yapay Zekâ Destekli Özellikleri
Kaynak: https://baykartech.com/tr/uav/bayraktar-kizilelma/ (Erişim Tarihi: 04.06.2025)

Özellik	Değer / Açıklama
Faydalı Yük Kapasitesi	1500 kg
Maksimum Hız	0.9 Mach
Görev Yarıçapı	500 nm
Operasyonel İrtifa	25.000 feet
Havada Kalış Süresi	3 saat
Gelişmiş Özellikler	Düşük radar izi, yüksek manevra kabiliyeti, kısa pistten kalkış/iniş, AESA radar ile taktik farkındalık
Yapay Zekâ Entegrasyonu	Otonom uçuş, görev tanımlama, tehdit analizi

Şekil 2. Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı (MİUS)
Kaynak: Baykar Teknoloji. https://baykartech.com/tr/uav/bayraktar-kizilelma/ (Erişim Tarihi: 04.06.2025)

KIZILELMA gibi sistemlerin başarısı, sadece donanıma değil; yapay zekâ algoritmalarının veriye dayalı öğrenme, hızlı karar üretme ve operasyonel adaptasyon becerisine bağlıdır. Bu, mühendislik açısından çok disiplinli bir çalışma gerektirir: elektronik sistemler, radar teknolojileri, görüntü işleme ve gömülü yapay zekâ mimarileri birlikte çalışmak zorundadır.

Gelecekte yalnızca İHA'lar değil, kara ve deniz platformlarında da benzer otonom sistemlerin yer alması beklenmektedir. Örneğin, ULAQ insansız deniz aracı ve bazı insansız kara araçları da yapay zekâ destekli görev planlamaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye başlamıştır. Bu da Türkiye'nin savunma alanında yalnızca kullanıcı değil, aynı zamanda geliştirici ülke haline geldiğinin bir göstergesidir.

2.1 Görüntü İşleme ve Hedef Tanıma Sistemleri

Yapay zekâ ile desteklenen görüntü işleme sistemleri, modern savunma teknolojilerinin temel bileşenlerinden biri hâline gelmiştir. Bu sistemler; kameralardan, termal sensörlerden, radar sistemlerinden ve uydu görüntülerinden alınan görselleri analiz ederek, **anlık olarak hedef tespiti, sınıflandırma ve izleme** işlevlerini yerine getirir. Özellikle yüksek hızda ve büyük veri akışının olduğu harp alanlarında, insanın manuel değerlendirme kapasitesinin sınırları, yapay zekâ sistemleri ile aşılmaktadır.

Görüntü İşleme Süreci Nasıl Çalışır?

Görüntü işleme sistemleri genellikle şu adımlarla çalışır:

1. **Görüntü Alımı (Acquisition):**
   Sistem, elektro-optik (kamera), termal (kızılötesi) ya da radar sensörleri ile çevresinden veri toplar. Bu veriler bir video akışı ya da tekil görüntü olabilir.
2. **Ön İşleme (Preprocessing):**
   Görüntüler, analiz edilebilir hâle getirilmek için gürültüden arındırılır, kontrast ayarları yapılır ve çözünürlük normalize edilir. Burada yapay zekâ destekli algoritmalar devreye girerek görüntüyü bölgelere ayırır (segmentation).
3. **Özellik Çıkarımı (Feature Extraction):**
   Görüntüdeki nesnelerin kenarları, şekli, boyutu, hareket yönü gibi özellikler çıkarılır. Bu adım, nesne tanıma için temel veriyi oluşturur.
4. **Sınıflandırma ve Tanıma (Classification):**
   Elde edilen özellikler, eğitimli yapay zekâ modelleri (genellikle CNN – Convolutional Neural Networks) tarafından analiz edilir. Böylece bir hedefin İHA mı, helikopter mi, kuş mu olduğu ayrıştırılır. Tehdit seviyesi de buna göre belirlenir.

Yapay Zekâ ile Entegrasyonu

Yapay zekâ, bu sürecin **özellikle karar verme** kısmında devreye girer. Eğitim verileriyle (daha önceki görüntülerle) beslenen modeller, yeni görüntüleri analiz ederken önceden öğrendiği kalıplarla karşılaştırma yapar. Bu sayede sistem; yeni gelen bir nesnenin ne olduğunu, ne kadar tehdit içerdiğini, hangi bölgeye ait olduğunu milisaniyeler içinde belirleyebilir.

STM, bu sistemlerin askeri alanda nasıl kullanıldığını şu şekilde açıklar:

"Yapay zekâ algoritmaları, hedefin konumunu, boyutunu ve hareketini analiz ederek karar destek süreçlerini hızlandırır. Çoklu veri kaynaklarından gelen bilgiler bütünleştirilerek hedeflerin sınıflandırılması sağlanır."
(STM, 2024, https://thinktech.stm.com.tr/tr/makaleler/yapay-zeka-destekli-karar-destek-sistemleri)

Türkiye'den Örnekler

ASELSAN – İHTAR İHA Savunma Sistemi

Bu sistem, insansız hava araçlarını (İHA) **erken aşamada tespit etmek, takip etmek ve etkisiz hâle getirmek** için geliştirilmiştir. İHTAR, entegre radar ve elektro-optik sistemlerden aldığı görüntüleri, yapay zekâ destekli sınıflandırma algoritmalarıyla analiz eder.

- Hedefin boyutu, uçuş hızı, manevra şekli gibi parametrelere göre bir tehdit seviyesi belirlenir.
- Sistem, otomatik olarak bu hedefin bir kuş mu, sivil İHA mı, yoksa saldırgan bir drone mu olduğunu ayırt eder.
- Ardından güvenlik birimlerine otomatik uyarı gönderilir veya aktif savunma sistemi devreye girer.

Sistemin görsel arayüzü ve bileşen yapısı Şekil 3'te sunulmuştur (bkz. Şekil 3).

Şekil 3. ASELSAN İHTAR Sistemi Görsel Tabanlı Hedef Tespit Arayüzü
Kaynak: https://www.aselsan.com.tr (Erişim Tarihi: 04.06.2025)

◈ HAVELSAN – Görüntü İstihbarat ve Analiz Yazılımları

HAVELSAN, askeri istihbarat alanında görüntü işleme sistemleri geliştirmektedir. Uydu görüntülerinden alınan veri, yapay zekâ ile işlenerek:

- Bina tipi, araç yoğunluğu, askeri birlik hareketleri
- Zaman serileri üzerinden değişim analizleri
- Tehdit yoğunluğu haritaları çıkarılabilir.

Bu yazılımlar özellikle sınır güvenliği, üs bölgeleri gözetimi ve terörle mücadele için kullanılmaktadır.

Bu sistemlerin savunma sanayiine sağladığı en büyük avantaj, **gerçek zamanlı ve insansız analiz yapabilme** yeteneğidir. Eskiden günler süren görüntü analizleri, şimdi saniyeler içinde tamamlanmakta; karar alma süreçleri %90 oranında hız kazanmaktadır.

Ayrıca görüntü işleme sistemleri, yalnızca savaş alanında değil, **kriz yönetimi, afet tespiti ve sivil güvenlik uygulamaları** için de kritik öneme sahiptir. Askeri alanda ise tehdit tespiti, hedefe kilitlenme ve görev planlaması yapay zekâ tabanlı görsel analiz sistemleri ile çok daha akıllı hâle gelmiştir.

2.2 Karar Destek Sistemleri ve Simülasyon Teknolojileri

Modern savaş ortamları, yalnızca fiziksel kuvvetin değil, **bilgiye dayalı kararların** da büyük önem taşıdığı çok boyutlu alanlara dönüşmüştür. Bu karmaşık ortamda hızlı ve doğru karar almak için yapay zekâ destekli **karar destek sistemleri (DSS – Decision Support Systems)** ve **simülasyon teknolojileri** kritik rol oynamaktadır.

Karar destek sistemleri; savaş alanından toplanan verileri analiz ederek, komutanlara **taktik ve stratejik düzeyde alternatif senaryolar** sunar. Bu sistemler genellikle yapay zekâ algoritmaları, büyük veri analitiği ve makine öğrenmesi modelleriyle desteklenmektedir.

Karar Destek Sistemleri Nasıl Çalışır?

1. **Veri Toplama:** Radarlar, sensörler, uydu görüntüleri, sinyal istihbaratı, saha raporları vb. kaynaklardan gelen veriler gerçek zamanlı olarak sisteme entegre edilir.
2. **Analiz ve Değerlendirme:** Yapay zekâ algoritmaları, bu verileri işleyerek olası tehditleri sınıflandırır, risk analizi yapar, dost-düşman ayrımı gerçekleştirir ve lojistik kısıtlar gibi faktörleri göz önünde bulundurur.
3. **Senaryo Üretimi:** Sistem, farklı olasılıklara göre alternatif senaryolar üretir. Örneğin: "Bu hedefe saldırılırsa ne olur?", "Savunma hattı bu noktadan çekilirse nasıl etkilenir?" gibi sorulara yanıt verir.
4. **Komutana Sunum:** En uygun operasyon seçenekleri, grafik ve haritalarla komutanlara sunulur. Karar desteği bu noktada insan zekâsı ile sistem zekâsının birleşmesi anlamına gelir.

STM ThinkTech bu durumu şöyle ifade eder:

"Yapay zekâ destekli karar destek sistemleri, savaş alanındaki belirsizlikleri azaltmak, hızlı ve doğru kararlar almak ve operasyonel başarıyı artırmak için geliştirilmektedir."
(STM, 2024, https://thinktech.stm.com.tr/tr/makaleler/yapay-zeka-destekli-karar-destek-sistemleri)

Karar destek sistemleri genellikle **simülasyon yazılımlarıyla** birlikte çalışır. Bu yazılımlar, olası operasyonel senaryoları bilgisayar ortamında test ederek, komutanlara en uygun kararı önceden görselleştirme imkânı sunar.

MilSOFT, bu alanda özellikle yapay zekâ ve oyun kuramsal analizlere dayalı savunma simülasyonları geliştirmektedir. Nükleer strateji modellemeleri, tehdit derecelendirme sistemleri ve çok aktörlü savaş oyunları bu kapsamdadır.

Bu simülasyonlar gerçek savaş senaryolarını dijital ortamda kopyalayarak, askerî karar vericilere zaman kazandırır, hata oranını azaltır ve riskleri minimize eder.

Türkiye'den Örnek: HAVELSAN – ADVENT Komuta Kontrol Sistemi

HAVELSAN tarafından geliştirilen **ADVENT**, çoklu kuvvet yapısına sahip deniz görev kuvvetleri için geliştirilmiş yapay zekâ tabanlı bir komuta kontrol sistemidir. Sistem; sensör verilerini işler, tehditleri önceliklendirir ve operatöre önerilen eylem adımlarını sunar.

ADVENT, sahadaki birimler arasında **gerçek zamanlı veri paylaşımı**, görev planlaması, tehdit değerlendirmesi ve dost-düşman ayrımı gibi birçok fonksiyonu aynı anda yürütebilen ileri düzey bir sistemdir. Bu sayede özellikle deniz platformlarında çoklu görev senaryoları başarıyla yönetilebilmektedir.

Karar destek sistemleri, savaşın seyrini değiştirebilecek **stratejik akıllı sistemlerdir**. İnsan gücüyle sınırlı olan analiz ve değerlendirme süreci, yapay zekâ ile desteklendiğinde **milisaniyeler içinde sonuçlanmakta**, bu da hem askerî başarı hem de personel güvenliği açısından büyük avantajlar sağlamaktadır.

Ayrıca bu sistemler sadece savaşta değil, **barış döneminde de risk değerlendirmesi, planlama ve eğitim** süreçlerinde etkin biçimde kullanılmaktadır.

2.3 Siber Güvenlik ve Tehdit Algılama Sistemleri

Dijitalleşmenin savunma sanayiine entegrasyonu, yalnızca silah sistemlerini değil; aynı zamanda ağ altyapılarını, veri merkezlerini ve iletişim protokollerini de tehdit unsurlarına açık hale getirmiştir. Bu nedenle siber güvenlik, artık ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş; yapay zekâ destekli sistemler ise bu alanda proaktif ve akıllı savunma mekanizmalarının temelini oluşturmuştur.

Yapay Zekâ Destekli Tehdit Algılama Sistemleri

Yapay zekâ, geleneksel kural tabanlı siber savunma yöntemlerinin ötesine geçerek, yeni nesil saldırı vektörlerine karşı **anlık, öngörülü ve kendi kendine öğrenen sistemler** üretmektedir. Bu sistemler, özellikle şu alanlarda aktif rol oynamaktadır:

- **Anomali Tespiti:**
  Makine öğrenmesi algoritmaları (özellikle denetimsiz öğrenme), sistemdeki olağan davranış modellerini öğrenir ve bu normal profilin dışına çıkan aktiviteleri "anomali" olarak tanımlar. Ağ trafiği akışları (flow), bağlantı süreleri, IP hareketlilikleri gibi parametreler analiz edilerek, daha önce hiç görülmemiş saldırı türleri bile tespit edilebilir.

- **Zararlı Yazılım Analizi:**
  Derin öğrenme teknikleri (örneğin LSTM ve CNN tabanlı modeller), yazılımın çalışma sırasındaki davranışlarını analiz eder. Dosya erişimi, ağ çağrıları ve bellek kullanımı gibi

veriler “sandbox” ortamında toplanır ve model tarafından sınıflandırılır. Böylece imzası daha önce tanımlanmamış olan **yeni nesil tehditler** dahi tespit edilebilir.

- **Zero-Day Saldırıların Önceden Algılanması:**
  Yapay zekâ destekli analiz sistemleri, daha önce hiç karşılaşılmamış **zero-day (sıfır gün)** saldırılarını, bilinen kalıplara uymayan davranış örüntülerini saptayarak fark edebilir. Sistem çağrılarındaki istisnalar, dosya davranışlarında sapmalar ve alışılmadık ağ trafiği bu saldırıların erken tespiti için kritik rol oynar.

- **Saldırı Tespiti ve Önleme:**
  Tehdit algılama sistemleri, geçmiş saldırı örüntülerinden öğrendikleri davranış kalıplarını kullanarak saldırı başlamadan önce uyarı üretir. Bazı gelişmiş sistemler, “self-healing” özellikler taşıyarak, anomali tespit edildiğinde ağ yapılandırmasını otomatik olarak değiştirebilir.

- **Threat Intelligence (Tehdit İstihbaratı) Entegrasyonu:**
  Yapay zekâ, açık kaynaklar (OSINT), güvenlik toplulukları ve özel tehdit veritabanlarından gelen bilgileri entegre ederek **dinamik tehdit skorları** oluşturur. Bu skorlar sayesinde tehditlerin önceliklendirilmesi yapılabilir ve olay müdahale süreleri ciddi şekilde azaltılabilir. HAVELSAN’ın geliştirdiği sistemler bu kapsamda threat hunting, korelasyon ve istihbarat bütünleştirme özellikleri sunmaktadır.

Türkiye’den Uygulama Örnekleri

TÜBİTAK BİLGEM – Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE)

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde faaliyet gösteren Siber Güvenlik Enstitüsü, kamu kurumları ve stratejik altyapılara yönelik yapay zekâ tabanlı siber güvenlik çözümleri üretmektedir. Kurumun geliştirdiği yazılımlarda **veri madenciliği, anomali tespiti, zararlı yazılım izleme ve ağ trafiği sınıflandırması** gibi yapay zekâ temelli teknikler uygulanmaktadır.

“SGE tarafından geliştirilen tehdit tespit sistemleri, hem imza hem de davranış tabanlı analiz tekniklerini yapay zekâ algoritmalarıyla birleştirerek saldırılara karşı önleyici güvenlik duvarı oluşturmaktadır.” (TÜBİTAK BİLGEM, 2023)

HAVELSAN – Siber Savunma Teknoloji Merkezi (SİSATEM)

HAVELSAN’ın Siber Güvenlik birimi olan SİSATEM, tehdit istihbaratı, saldırı yüzeyi analizi ve siber olay yönetimi konularında yapay zekâ destekli uygulamalar geliştirmektedir. Bu sistemlerde; **tehdit avı (threat hunting), olay korelasyonu ve otomatik karar destek sistemleri** entegre şekilde çalışmaktadır.

“HAVELSAN’ın SİSATEM birimi, ileri seviye tehdit analizi için yapay zekâ destekli olay korelasyon motorları ve grafik tabanlı saldırı haritalama sistemleri geliştirmektedir.” (HAVELSAN, 2023)

Yapay zekâ destekli siber güvenlik sistemleri, klasik savunma yöntemlerinin ötesine geçerek, **öngörü temelli koruma kavramını** yerleştirmektedir. Bu sistemler yalnızca öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki tehditleri daha ortaya çıkmadan önce fark edebilir.

Türkiye'de **TÜBİTAK BİLGEM** ve **HAVELSAN** gibi kurumların yaptığı çalışmalar, **yerli siber güvenlik altyapısının dışa bağımlılığını azaltmakta** ve savunma sanayiine entegre çözümler sunmaktadır. Bu da hem askerî sistemlerin güvenliğini artırmakta hem de **ulusal dijital egemenliğe** stratejik katkı sağlamaktadır.

3. Yapay Zekânın Stratejik ve Operasyonel Etkileri

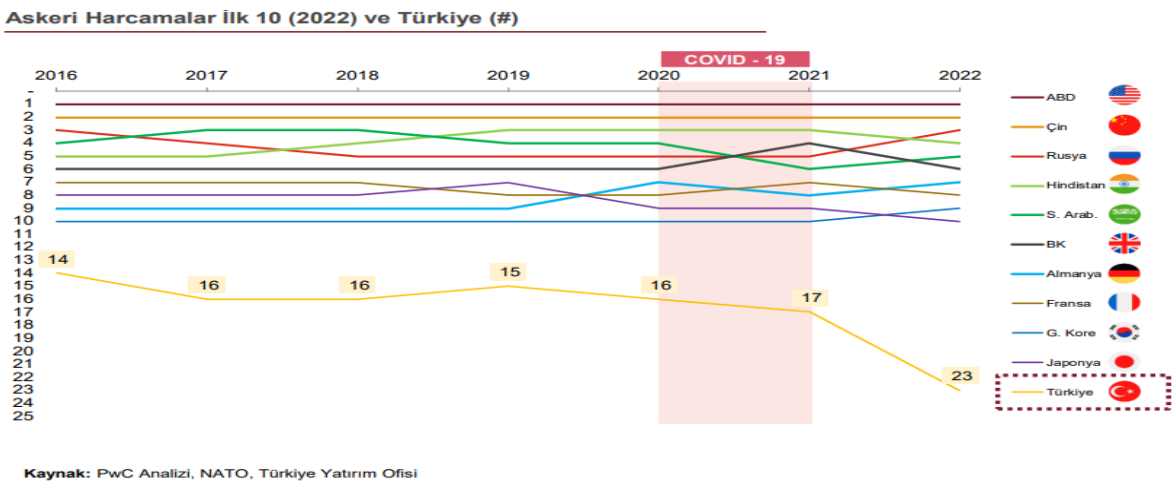
Gelişen yapay zekâ teknolojileri, sınırların ötesinde etkiler yaratarak güvenlik paradigmalarını yeniden şekillendirmektedir. Askeri alanda karar alma süreçlerinden operasyonel planlamaya, kaynak dağılımından tehdit analizi ve simülasyonlara kadar uzanan geniş bir yelpazede kullanılabilen yapay zekâ, uluslara taktiksel değil, aynı zamanda stratejik avantaj sağlar.

Yapay zekâ tabanlı sistemler sayesinde askeri planlamalar daha hızlı ve isabetli bir şekilde gerçekleştirilmekte; özellikle çok sayıda değişkenin etkili olduğu karmaşık senaryolarda "karar destek sistemleri" etkin rol oynamaktadır. Russell ve Norvig'e (2020) göre, "yapay zekâ destekli stratejik modelleme, savaş kararlarının rasyonel analizine katkı sağlar" (s. 311).

Bu kapsamda, ABD, Çin ve Türkiye gibi ülkeler savunma sanayiinde yapay zekâya yönelik Ar-Ge yatırımlarını hızlandırmış, hem savunma bütçelerinde hem de öncelikli stratejilerinde bu teknolojiye yer vermiştir. PwC'nin 2023 tarihli raporuna göre, Çin'in yapay zekâ destekli savunma sistemlerine yönelik ayırdığı Ar-Ge bütçesi, 2020-2023 yılları arasında %68 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde ABD, savunma bakanlığına bağlı DARPA aracılığıyla onlarca yapay zekâ temelli projeyi fonlamıştır (STM, 2024).

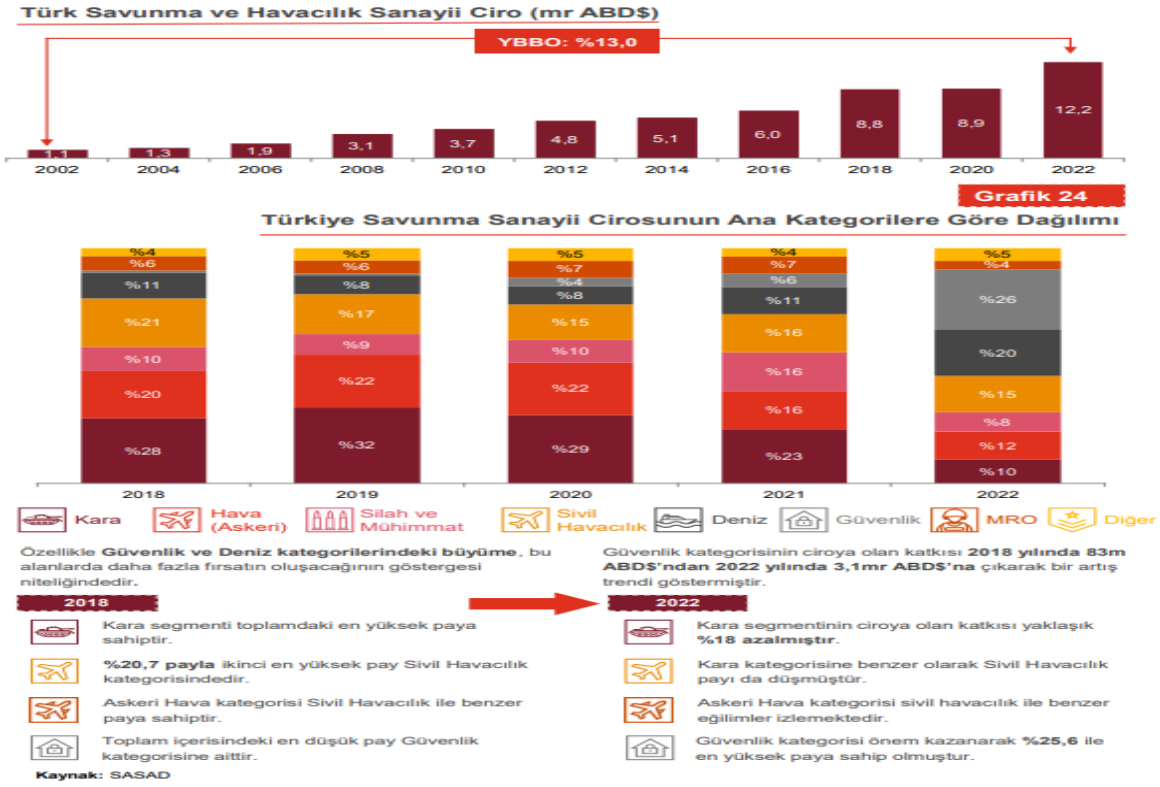
Türkiye tarafından da Baykar, ASELSAN, HAVELSAN gibi kurumlar stratejik kabiliyetlerini yapay zekâ destekli sistemlerle artırmakta; Bayraktar KIZILELMA gibi projelerle geleceğin muharip doktrinlerine uygun teknolojiler geliştirilmektedir. "Bayraktar KIZILELMA, yapay zekâ tabanlı otonom uçuş sistemi sayesinde çok düşük insan müdahalesiyle görev icra edebilmektedir" (Baykar, 2024).

Birleşmiş Milletler, NATO ve SIPRI gibi kurumlar, yapay zekânın askeri stratejilere entegre edilmesini gelecekteki sınır ötesi tehditler açısından "zorunlu bir dönüşüm" olarak değerlendirmektedir. Yani artık yapay zekâ, sadece bir yenilik değil; yeni bir askerî güç paradigmasıdır.



Şekil 4. Askerî Harcamalar Listesi (2022)

Bu grafik, 2022 yılında dünya genelinde en çok askeri harcama yapan ülkeleri sıralamakta ve Türkiye'nin 23. sırada yer aldığını göstermektedir. Grafik, stratejik karar alma süreçlerinde yapay zekâ destekli yatırımların hangi ülkelerde yoğunlaştığını anlamak açısından önemlidir. Kaynak: NATO, PwC, Türkiye Yatırım Ofisi



Şekil 5. Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayi Cirosu (2022)

Bu grafik, Türkiye'nin 2002–2022 yılları arasında savunma sanayi cirosundaki büyümeyi göstermekte olup, yapay zekâ teknolojilerinin bu büyümeye olan katkısını dolaylı olarak ortaya koymaktadır. Özellikle son yıllardaki hızlı yükseliş, stratejik teknolojilere yapılan yatırımlarla ilişkilidir.

3.1 Stratejik Avantaj ve Güç Dengesi (STM Temelli Paragraf)

Yapay zekânın özellikle üretken formu (generative AI), savunma sanayiinde sadece teknik bir araç değil; aynı zamanda stratejik bir güç çarpanı olarak değerlendirilmektedir. STM ThinkTech'in 2024 tarihli raporunda, üretken yapay zekânın "istihbarat topluluğu ve askerî birimlerin stratejik yaklaşımlarını savaş alanındaki durumsal farkındalık ve karar almanın nasıl sağlanacağını yeniden şekillendirdiği" ifade edilmiştir (STM, 2024, s.2). Bu bağlamda, komuta kademelerinin operasyonel planlama ve doktrin oluşturma süreçlerinde yapay zekâdan faydalanarak daha esnek, öngörücü ve dinamik stratejik kültürler geliştirebildiği belirtilmektedir.

Rapor, ayrıca yapay zekâ sistemlerinin sadece düşman analizinde değil, dost birliklerin "kendi dijital klonlarının" oluşturularak sanal tatbikat ortamlarında test edilmesinde de etkin şekilde kullanıldığını vurgular. Böylece stratejik seviyedeki hataların azaltılması ve hazırlık süreçlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle "komutan eğitimi, görev simülasyonları, tehdit modellemeleri ve karar verme süreçlerinin" üretken YZ destekli sistemlerle birlikte çok daha etkili hâle geldiği aktarılmaktadır (STM, 2024, s.3).

Yapay zekânın yükselişiyle birlikte karar vericilerin, yalnızca taktiksel değil; aynı zamanda politik ve jeostratejik karar süreçlerinde de daha ileri seviyede simülasyon ve analiz yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir. Bu durum, özellikle karmaşık çok aktörlü senaryolarda (örneğin hibrit savaşlar, çok cepheli tehditler, siber saldırılar) ülkelere ciddi stratejik avantajlar sunmaktadır. STM raporunda bu bağlamda, "YZ sistemlerinin tehditleri yalnızca gözlemlemediği, aynı zamanda kendi özerk öğrenme mekanizmaları ile tehdit haritalarını tahmin ederek aksiyon alabildiği" belirtilmiştir (STM, 2024, s.4).

3.2 Uluslararası Güç Rekabeti: Çin ve ABD Örneği

Yapay zekâ teknolojileri, savaşın doğasını ve karakterini temelden dönüştürmektedir. TASAM tarafından yayımlanan "Yeni Teknolojiler ve Savunma Sanayii" raporunda yer alan Tablo 2'de, yapay zekâ "durumsal farkındalık, hedef seçimi, senaryo simülasyonu, karar destek sistemleri ve otonom sistemlerin komuta kontrol entegrasyonu" gibi görevlerde kullanılabilecek stratejik bir teknoloji olarak tanımlanmıştır (TASAM, 2023, s. 41). Bu değerlendirme, yapay zekânın yalnızca operasyonel değil, aynı zamanda taktik ve stratejik seviyelerde etkin rol oynadığını açıkça ortaya koymaktadır.

Raporun devamında, 21. yüzyılın savaş paradigmalarında yapay zekâya dayalı sistemlerin hava platformlarından deniz ve uzay operasyonlarına kadar tüm sahalarda giderek belirleyici hale geldiği belirtilmiştir. Özellikle şu cümle dikkat çekicidir:

"Anakıtalar artık savaşları anavatan sınırlarının çok ötesinde denizaltı, deniz, hava, uzay, siber gibi sınırları sürekli değişecek savaş alanlarında yapacak" (TASAM, 2023, s. 103).

Bu ifadeyle, klasik savunma konseptlerinin yerini dinamik, çok katmanlı ve teknoloji merkezli bir doktrine bırakmakta olduğu açıkça vurgulanmaktadır.

Raporda ayrıca, ABD ve Çin gibi küresel güçlerin sadece konvansiyonel silahlara değil, kuantum bilişim, GaN (Galyum Nitrat) radar teknolojileri, EOIR sistemleri ve yapay zekâ

temelli simülasyonlara yönelik Ar-Ge yatırımlarını yoğunlaştırdığına dikkat çekilmiştir (s. 79–82). Bu eğilimler, ülkelerin sadece fiziksel güçle değil, veri temelli karar sistemleri ve öngörü algoritmalarıyla da askeri üstünlük sağlamayı hedeflediklerini göstermektedir.

Çin Siber Savaş Stratejisi	Uygulama Biçimleri
• İnternet ve bilgi teknolojilerine getirilen sınırlama • Siber Uzay alanını genişletme • İç ve dış tehditlere karşı siber güvenlik politikaları oluşturma • Güvenlik güncellemesi kılığında kötü kod girişimi oluşturma • Hedeflenen bilgisayarlara Truva atı yerleştirme • Merkezi ağ kontrolünü ele geçirme • Geçici sunucuda materyal toplama ve ağ dışına gönderme	• Bilişim alanında 100 kişiden oluşan uzman bir ekip oluşturuldu • Yasal görevi olmayan ve zaman zaman hükümet için çalışan vatansever bilgisayar korsanları grubunun çalışmaları • Tayvan'ın resmî sitesinin vatansever bilgisayar korsanları tarafından hacklenmesi • Çin jeti ve Amerikan Keşif uçağının çarpışması sonra Çinli hackerlerin Amerikan resmi sitelerine saldırıları

Tablo 3. Çin'in Siber Savaş Stratejisi ve Uygulama Biçimleri

ABD Siber Savaş Stratejisi	Uygulama Biçimleri
• Amerikan halkını, vatanını ve yaşam tarzını korumak • Amerikan refahını teşvik etmek • Güç yoluyla barışı korumak • Dünya'da Amerikan etkisini arttırmak • Siber uzayda müttefiklerle iş birliği yapmak • Siber uzayda sömürücü düşman faaliyetlerini engellenmesi • Siber uzayda öncü ülke olma konumu koruma • Siber alanda etkin ileri savunma yapmak • Siber güvenlikte özel sektörler iş birliği yapmak	• Çin Personel Yönetimi tarafından yapıldığına inanılan siber saldırı ile 20 milyon federal çalışanın bilgilerinin çalınması • Sony Entertainment'a karşı yapılan saldırıcı sonucu gizli bilgilerin halka ifşa edilmesi • 2010 yılında ABD Siber Komutanlığının kurulması • 2018 yılında ABD Siber Komutanlığının Birleşik Savaş Komutanlığına yükseltilmesi • 2018 yılında Ulusal Siber Strateji raporunun yayınlanması • 2020 yılında Siber Uzay Solaryum Komisyonu tarafından yayınlanan raporda katmanlı siber caydırıcılık bölümüne yer verilmesi

Tablo 4. ABD'nin Siber Savaş Stratejisi ve Uygulama Biçimleri

Bu iki tablo, Çin ve ABD'nin siber savaş stratejilerine dair önemli bir karşılaştırma sunmaktadır. Çin, genellikle uzun vadeli bilgi toplama, dijital altyapı sızmaları ve sürekli tehdit tespiti üzerine yoğunlaşırken; ABD'nin stratejisi daha çok savunma, şeffaflık ve caydırıcılık temellidir. Yapay zekânın bu stratejilere entegre edilme biçimi, ülkelerin siber güvenlik politikalarındaki önceliklerini yansıtırken aynı zamanda dijital egemenlik ve ulusal güvenlik anlayışlarının ne yönde geliştiğini ortaya koymaktadır.

Kodlarla Kazanılan Savaşlar: Yapay Zekânın Askerî Uygulamalardaki Etkileyici Örnekleri

Günümüzde yapay zekâ, yalnızca bir teknoloji değil; modern savaşın karar vericisi, gözlemcisi ve uygulayıcısı hâline gelmiştir. Askerî alanda geliştirilen yapay zekâ tabanlı sistemler, sahadaki insan gücüne destek sağlamaktan öteye geçerek operasyonel sürecin aktif bir bileşeni haline gelmiştir. Bu bölümde, farklı ülkelerin geliştirdiği ve sahada test edilerek başarısı kanıtlanmış yapay zekâ destekli askerî sistemlerin örnekleri ele alınmakta; teknolojik gelişimin savaş doktrinlerini nasıl dönüştürdüğü somut uygulamalar üzerinden ortaya konmaktadır.

Bayraktar TB2T-AI: Yapay Zekâ Destekli İnsansız Hava Aracı Başarısı

Şekil 6. Bayraktar TB2T-AI test uçağı, turbo motor ve yapay zekâ görev bilgisayarıyla uçuş sırasında *(Defense Post, 2025)*

Türkiye'nin savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği en dikkat çekici atılımlardan biri olan **Bayraktar TB2T-AI**, yapay zekâ destekli ilk otonom görev bilgisayarına sahip Türk üretimi SİHA olarak öne çıkmaktadır. Baykar tarafından geliştirilen bu sistem, **üç adet yapay zekâ destekli görev bilgisayarı** sayesinde kalkış, iniş, rota planlama ve görsel hedef tanıma gibi kritik işlevleri tamamen otonom olarak gerçekleştirebilmektedir. Şirketin resmî açıklamasında, bu sistemin "yapay zekâ destekli görev bilgisayarı, derin öğrenme tabanlı görüntü işleme, düşük radar izi ve yüksek irtifa performansı ile geleceğin savaş ortamına hazırlandığı" belirtilmiştir (Baykar, 2023). Bu da onun yalnızca keşif ya da gözetleme değil, aynı zamanda saldırı ve hedefleme süreçlerini de insan müdahalesi olmaksızın yönetebildiğini göstermektedir.

Bayraktar TB2T-AI'nin **teknik özellikleri** arasında 30.000 feet'e kadar çıkabilen uçuş irtifası, 300 km/saat'e varan hız kapasitesi ve çift turbo motor desteği yer almaktadır. Aynı zamanda 24 saat kesintisiz havada kalabilme süresi, elektro-optik kameralarla entegre çalışan yapay zekâ modülü ile desteklenmektedir. Bu sistem, derin öğrenme algoritmaları ile düşman unsurlarını tanıyabilmekte, sahadaki nesnelerle dost-düşman ayrımı yapabilmekte ve gerektiğinde insan komutuna ihtiyaç duymadan operasyon gerçekleştirebilmektedir.

Bu İHA'nın pratikte sağladığı başarı ise yalnızca teknik üstünlükten ibaret değildir. TB2 ailesinin Karabağ, Libya ve Suriye gibi sıcak çatışma bölgelerinde elde ettiği sonuçlar, onun

sahadaki güvenilirliğini ortaya koymuştur. TB2T-AI versiyonu ise bu başarıları ileriye taşıyarak, sahada daha kısa sürede karar verme, hedef tanıma ve görev tamamlama gibi kritik süreçleri otonom sistemlere devrederek Türkiye'nin askeri kabiliyetini yeni bir seviyeye taşımaktadır. Bu yönüyle TB2T-AI, Türkiye'nin yapay zekâyı **doğrudan operasyonel sahaya entegre etme başarısının** en somut örneklerinden biri haline gelmiştir.

STM KARGU-2: Otonom Saldırı Yeteneğine Sahip Yapay Zekâ Destekli Mini İHA

STM tarafından geliştirilen **KARGU-2**, yapay zekâ destekli hedef tespiti, sınıflandırma ve saldırı yeteneklerine sahip **ilk milli otonom vurucu mini İHA sistemidir**. Döner kanatlı yapısı, taşınabilirliği ve gelişmiş sensör sistemleriyle dikkat çeken KARGU-2, hem tekli hem de sürü formasyonunda kullanılabilmektedir. Sistemde yer alan görüntü işleme algoritmaları, hedefi tespit edip analiz ederek insan komutuna ihtiyaç duymadan operasyon gerçekleştirebilmesini mümkün kılar. Bu özellik sayesinde KARGU-2, "**fire, forget and find**" (ateşle, unut, bul) prensibiyle çalışan **gerçek anlamda otonom bir saldırı platformuna** dönüşmektedir.

KARGU-2'nin etkinliği, 2020 yılında **Birleşmiş Milletler Libya Raporu** ile uluslararası gündeme taşınmıştır. Raporda, bu sistemin insan müdahalesi olmadan bir hedefi etkisiz hale getirdiği bilgisi yer almakta; bu durum, **dünyada otonom İHA ile gerçekleştirilen ilk saldırı vakası** olarak kayıtlara geçmiştir (NPR, 2021). KARGU-2; 10 kilometre menzil, 30 dakika havada kalış süresi, termal ve gündüz görüşlü kamera sistemleri ile donatılmış olup, hedef ayrımı ve karar verme sürecini tamamen yerleşik yapay zekâ modülüyle yönetmektedir.

Bu başarı, Türkiye'nin otonom sistemler alanında küresel ölçekte söz sahibi olma yolunda attığı önemli adımlardan biridir. KARGU-2, yalnızca teknolojik kabiliyetiyle değil, **sahada operasyonel olarak test edilmiş ve sonuç üretmiş bir yapay zekâ destekli askerî sistem** olması açısından da stratejik öneme sahiptir.

Şekil 7. STM tarafından geliştirilen KARGU-2, hedefi tespit edip insan müdahalesi olmadan saldırı gerçekleştirebilen yapay zekâ destekli otonom mini İHA sistemidir. *(Lieber Institute, 2021)*

Project Maven: ABD'nin Görüntü Tabanlı Yapay Zekâ Hedef Tanıma Projesi

ABD Savunma Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan **Project Maven**, yapay zekâ ile görüntü analizi yaparak savaş alanındaki hedefleri otomatik olarak tespit etmeyi amaçlayan

bir projedir. Proje kapsamında geliştirilen sistemler, insansız hava araçlarından (İHA) gelen milyonlarca saatlik video görüntüsünü analiz ederek, gerçek zamanlı olarak düşman unsurları tanımlayabilmektedir. ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Maven sayesinde "görüntü verileri daha hızlı işlenmekte, analiz yükü azaltılmakta ve karar süreçleri hızlanmaktadır" (DoD, 2018).

Maven'in en dikkat çeken yönü, insan operatörlerin gözünden kaçabilecek detayları yapay zekânın istatistiksel öğrenme yeteneğiyle tespit etmesi ve bu sayede hem istihbarat doğruluğunu hem de operasyonel etkinliği artırmasıdır. ABD ordusu, bu sistemleri özellikle Orta Doğu'da kullanılan İHA görevlerinde etkin biçimde kullanmış ve hedef doğrulama süreçlerinde ciddi zaman tasarrufu sağlamıştır. Proje, aynı zamanda yapay zekânın askerî alanda operasyonel düzeyde nasıl fayda sağladığını gösteren en erken örneklerden biridir.

Palantir Gotham: Yapay Zekâ Destekli İstihbarat ve Operasyon Yönetimi

ABD merkezli Palantir Technologies tarafından geliştirilen Gotham platformu, yapay zekâ destekli veri analizi ile güvenlik ve savunma alanında faaliyet gösteren kurumlara gerçek zamanlı istihbarat ve karar desteği sunmaktadır. Sistemin temel işlevi, farklı veri kaynaklarından gelen büyük hacimli bilgileri analiz ederek anlamlı ilişki haritaları ve tehdit senaryoları oluşturmak üzerine kuruludur. Şirketin açıklamasına göre "Gotham, sahada görev yapan analistlere, karmaşık veriler üzerinde gerçek zamanlı analiz ve görselleştirme imkânı sağlayarak operasyonel kararları güçlendirir" (Palantir, 2023).

ABD Savunma Bakanlığı ve istihbarat birimleri, Gotham'ı özellikle terörle mücadele operasyonlarında, istihbarat birleştirme ve hedef doğrulama süreçlerinde kullanmaktadır. Sahada kullanılabilirliği ve güvenlik birimleriyle entegrasyonu sayesinde, operasyonel başarıyı doğrudan etkileyen sistemlerden biri haline gelmiştir. Yapay zekâ destekli karar destek sistemleri arasında **en yaygın kullanılanlardan biri** olan Gotham, askeri yapay zekâ uygulamalarının stratejik düzeyde nasıl sonuç doğurduğuna dair etkili bir örnektir.

Yapay zekâ ile donatılmış bu sistemler, yalnızca teknik anlamda birer yenilik değil; aynı zamanda askerî stratejilerin yeniden şekillenmesine öncülük eden unsurlardır. Bu örnekler, gelecekte otonom ve akıllı sistemlerin savaş alanındaki ağırlığının artacağını açıkça göstermektedir.

Tetiği Kim Çekiyor? Otonom Silah Sistemlerinde Etik ve Hukuki Sınırlar

Gelişen yapay zekâ teknolojileri, yalnızca barışçıl alanlarda değil, aynı zamanda savaş ve güvenlik politikalarının merkezinde de radikal dönüşümlere neden olmaktadır. Özellikle otonom silah sistemleri (Autonomous Weapon Systems–AWS), insan müdahalesi olmaksızın hedef tespit edip yok edebilen yapılarıyla etik ve hukuki tartışmaların odağına yerleşmiştir. Bu sistemler, savaş kararlarının makineler tarafından alınması gibi derin ahlaki soruları gündeme getirirken; aynı zamanda uluslararası insancıl hukuk, Cenevre Sözleşmeleri ve insan hakları normlarıyla da ciddi bir çelişki içinde değerlendirilmektedir. Modern savaşın algoritmikleşmesi, savaş hukukunda mevcut normların sorgulanmasına neden olmakta; "sorumluluk", "fail" ve "meşruiyet" gibi kavramların yeniden tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Bir yandan bu sistemlerin insan hatasını minimize ederek daha "temiz" operasyonlar gerçekleştirdiği savunulurken, diğer yandan ölüm kararının bir yazılım tarafından verilmesinin vicdani, etik ve hukuki meşruiyeti sorgulanmaktadır. Bu bağlamda, "tetiği kim çekiyor?" sorusu, yalnızca teknik bir mesele değil; aynı zamanda insan onuru, adalet ve savaşın ahlaki sınırlarıyla doğrudan ilişkilidir. Devletler, bu sistemlerin geliştirilmesinde öncülük ederken, uluslararası toplum henüz bu teknolojilere karşı **bağlayıcı bir hukuk çerçevesi** oluşturamamıştır. Dolayısıyla, otonom silah sistemlerinin yükselişi yalnızca teknolojik bir devrim değil, aynı zamanda hukuki boşluklar ve etik belirsizlikler çağını da beraberinde getirmektedir.

Etik İlke Sorunu ve Uluslararası Norm Boşluğu Yapay zekâ teknolojilerinin insan karar süreçlerine entegre edilmesiyle birlikte, etik sınırların tanımı giderek belirsizleşmektedir. Doğan bu konuda, "Yapay zekâ ve robot etiği ya da 'makine etiği' olarak adlandırılan kavram, [...] makinelerin insan kullanıcılar ve belirli koşullar altında diğer makinelere yönelik davranışlarının etik olarak kabul edilebilir olmasını sağlamaya yönelik etik ilkelerin belirlenmesi yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır" demektedir (Doğan, 2022, s. 106). Özellikle karar verme sistemlerinin ceza soruşturmaları, sosyal yardımlar, göç ve güvenlik gibi hassas alanlarda kullanılması etik kaygıları daha da artırmaktadır. "Yapay zekâ destekli sistemlerin etik ilkelerine bağlı kalması, evrensel ilkelerle uyumlu normatif düzenlemelerin yapılması gereklidir" (s. 107). Ancak Doğan'a göre, "uluslararası düzeyde bağlayıcı ve ortak etik ilkelere sahip mekanizmaların oluşturulması gerektiği hâlâ önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır" (s. 111). Bu bağlamda, yapay zekâ teknolojileri ile kişisel verilerin kontrolsüz işlenmesi, mahremiyetin ihlali gibi etik konular, bağlayıcı bir çerçeve olmadan küresel düzeyde çözümsüz kalmaktadır.

Hukuki Sorumlulukta Failin Belirsizliği ve Riskler Yapay zekâ destekli sistemlerin askeri uygulamalarda kullanımı, özellikle sorumluluk meselesinde ciddi hukuki boşluklar yaratmaktadır. "Yapay zekâ kaynaklı hak ihlallerinde, failin kim olduğu belirlenemediği için sorumluluk zinciri çoğu zaman kopmakta, mağduriyetin giderilmesi mümkün olamamaktadır" (Doğan, 2022, s. 218). Bu, otonom silah sistemlerinin sivilleri hedef alması gibi durumlarda cezai ya da hukuki bir sorumluluğun hangi kişiye veya yapay sisteme yüklenebileceği sorusunu gündeme getirir. Doğan, bu bağlamda "Yapay zekânın eşya ya da ürün olmasına bağlı olarak sorumluluğu, mevcut hukuk sistemleri kapsamında açıkça tanımlanmış değildir" ifadesini kullanır (s. 226). Bu da, savaş gibi yüksek riskli alanlarda kullanılan sistemlerin, uluslararası insancıl hukuk kurallarına uygunluğunu sorgulanabilir hâle getirmektedir. Öyle ki, "etik kaygılar ve hukuki alandaki belirsizlikler yapay zekânın geniş ölçekli kullanımı önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam etmektedir" (s. 108).

Uluslararası Hukuk ve Hesap Verebilirlik Sorunu Mevlüde Poyraz, otonom silah sistemlerinin mevcut uluslararası insancıl hukuk normlarıyla nasıl uyumsuzluk yaşadığına dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, "Otonom silah sistemlerinin uluslararası insancıl hukuk kuralları karşısında, yasakçı, aşırı iyimser ve bekle-gör eğilimleriyle doktrinde ele alındığı görülmektedir" (Poyraz, 2024, s. 891). Bu, hukuk dünyasında konuya dair farklı yaklaşım kalıpları olmasına rağmen henüz bir uzlaşma sağlanamadığını gösterir. Özellikle, anlamlı insan kontrolü olmayan sistemlerin "hesap verebilirlik özelliğini yükleyememesi" gibi ciddi bir

boşluk olduğunu belirten Poyraz'a göre (s. 893), bu durum bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin güvencesiz kalmasına neden olmaktadır.

Etik ve Hukuki Yükün Teknolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Yapay zekâ temelli otonom sistemlerin savunma sanayiinde kullanımı, yalnızca operasyonel etkinlik ve stratejik üstünlük bağlamında değil; aynı zamanda etik ve hukuki sorumluluk bakımından da ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Bu teknolojilerde karar mekanizması, klasik insan-makine ilişkisini aşarak, neredeyse tamamen algoritmalara bırakılmaktadır. Özellikle hedef tanımlama, ateşleme yetkisi, dost-düşman ayrımı gibi yüksek risk içeren kararların insan denetimi olmaksızın gerçekleşmesi, yapay zekânın etik sınırlar çerçevesinde değerlendirilebilmesini zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra, sistemlerin kendi başına öğrenme yetisine sahip olması, öngörülemeyen davranışlara kapı aralayarak hukuk normları karşısında sorumluluk kavramını muğlaklaştırmaktadır. Teknolojik yeterliliğin hukuki kontrol mekanizmalarıyla uyumlu hâle getirilmemesi, sadece bir askeri sorumluluk değil; aynı zamanda küresel güvenlik, insan hakları ve uluslararası hukuk açısından da önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu durum, geliştirilen sistemlerin etik denetimini sağlayacak normatif yapıların daha da önem kazanmasına yol açmaktadır.

Komuta Sorumluluğu ve Hukuki Güvence Açığı

Geleneksel savaş hukuku çerçevesinde sorumluluk, belirli hiyerarşik yapılara ve komuta zincirine dayanır. Ancak otonom silah sistemlerinin sahada aktif rol almasıyla birlikte bu yapı sarsılmaya başlamıştır. Komutanın fiili kontrolü dışında çalışan sistemlerin, savaş sırasında meydana gelen olumsuz sonuçlar karşısında hangi otoriteye bağlı olarak çalıştığı, dolayısıyla kimin sorumlu tutulacağı net biçimde tanımlanamamaktadır. Bu durum, yalnızca hukuki değil; aynı zamanda operatif anlamda da bir güvence açığı doğurmaktadır. Otonom sistemlerin kontrolsüz kullanımı hâlinde yaşanabilecek sivil kayıplar veya orantısız güç kullanımı gibi ihlallerde, komuta sorumluluğu kavramı hukuki bir zemine oturtulamadığında, uluslararası hukuk kuralları da işlevsiz hâle gelmektedir. Bu nedenle, yapay zekâ destekli sistemlerin belirli bir komuta sorumluluğu altında geliştirilmesi ve operasyonel süreçlere anlamlı insan müdahalesinin dâhil edilmesi, hem askeri etik hem de hukuki açıdan hayati önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, yapay zekâ destekli otonom silah sistemleri yalnızca bir teknolojik ilerleme değil, aynı zamanda insanlık tarihinin etik ve hukuki sorumluluk anlayışını yeniden tanımlama ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Karar verme süreçlerinde insan müdahalesinin yerini algoritmaların alması, klasik komuta zincirini ve uluslararası hukuk normlarını zorlayarak ciddi bir normatif boşluk doğurmuştur. Bu nedenle, savaşın doğasını değiştiren bu sistemlerin kullanımı yalnızca operasyonel başarı değil, aynı zamanda insan haklarına, uluslararası hukuka ve etik ilkelere bağlılık temelinde ele alınmalıdır. Aksi hâlde, "tetiği çekenin kim olduğu" sorusu yalnızca teorik bir tartışma değil, sahada yaşanabilecek telafisi zor hak ihlallerinin temel nedeni olacaktır.

Türkiye'nin AI Tabanlı Savunma Politikaları ve Gelecek Vizyonu

Türkiye, yapay zekâyı bir **stratejik güç çarpanı** olarak konumlandırarak savunma sanayisinde bu alanda benimsediği yaklaşımı sistematik biçimde uygulamaya koymaktadır. 2021–2025 dönemini kapsayan **Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi** ile başlayan bu süreç, savunma sektörüne özgü planlarla tamamlanmakta; 2023–2027 Savunma Sanayi Strateji Belgesi, seçili teknolojilerin geliştirilmesi ve operasyonel entegrasyonuna odaklanmaktadır.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) çatısı altında kurulan **SAYZEK** (Savunma Sanayii Yapay Zekâ Yeteneği Kümesi) ve Odak Teknoloji Ağları (OTAĞ) gibi organizasyonlar, otomatik karar sistemleri, insansız araçlar, sensör füzyonu, derin öğrenme ve görüntü işleme gibi alanlarda Ar-Ge'yi koordine etmektedir. Bu sistemler yalnızca uçak veya İHA projelerinin ötesine geçerek kara, deniz ve hava savunma sistemlerine, lojistik destek ağlarına ve komuta-denetim sistemlerine entegre edilmektedir.

Teknik yeterlilik ve etik-hukuki sorumluluk dengesini gözeten Türkiye, insansız sistemlere %100 otonomi vererek karar mekanizmalarını makinaya devretmek yerine "anlamlı insan kontrolü" anlayışı doğrultusunda insan-makine işbirliğini sürdürmeyi hedefliyor . Bu yaklaşım; hızlı, güvenilir ve istihbarata dayalı operasyonel kararlar alabilen sistemleri birlikte işlerken, insan faktörünü operasyonel manipülasyon ve tehlike durumlarında prospektif kontrolör olarak tutar.

Yerli üretim ve teknolojik özerklik vizyonuyla, Türkiye hem savunma sanayi birliklerini hem de araştırma kurumlarını mobilize etmiş durumda. TÜBİTAK, Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi firmalar yapay zekâ altyapılı çözümler geliştirirken, stratejik niyetler; yerli yapay zekâ modelleri, donanım ulusal üretimi, veri paylaşım platformları ve etik-usul uyumlu düzenleme çerçeveleri etrafında şekilleniyor .

Gelecek vizyonunda, Türkiye'nin:

1. **Savunma** ve kamu/özel sektör güçlerini entegre eden bir AI ekosistemi kurmaya,
2. **Ulusal yapay zekâ modelleri** geliştirerek yabancı bağımlılığı azaltmaya,
3. **Eğitim programları ve insansız sistemler** için insan makine işbirliği seçimlerini hukukî çerçevede güvence altına almaya,
4. **Uluslararası normlarla uyumlu düzenlemeler** (etik-eylem rehberi, "güvenilir AI" sertifikasyonu) üretmeye,
5. **Altyapı ve insan kaynağı** yatırımını sürdürülebilir şekilde geliştirmeye devam etmesi planlanmaktadır.

SONUÇ

Yapay zekânın askerî alanlardaki gelişimi, yalnızca teknolojik bir dönüşümü değil; aynı zamanda savaşın doğasına dair kavramsal bir kırılmayı da beraberinde getirmiştir. Tarihsel süreçte hesaplamalı sistemlerin karar destek rolünden, tamamen otonom ve bağımsız görev yürütebilen yapay zekâ temelli sistemlere geçiş, savunma stratejilerinin yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Günümüzde savunma sanayii, görüntü tanıma, hedef tespiti,

veri analizi, karar verme ve komuta kontrol sistemlerinde yapay zekâ çözümlerinden yoğun biçimde faydalanmaktadır. Bu teknolojiler hız, doğruluk ve etkinlik gibi operasyonel avantajlar sunarken; aynı zamanda muharebe sahasında öngörülemezliğin ve algoritmik risklerin artmasına da neden olmaktadır.

Yapay zekânın stratejik ve operasyonel düzeydeki etkileri, üstünlük, caydırıcılık ve asimetrik avantaj yaratma açısından kritik önemdedir. Derin öğrenme ve otonom sistemlerle desteklenen askeri uygulamalarda yaşanan başarı örnekleri – özellikle İHA'lar, otonom kara ve deniz araçları gibi alanlarda – bu dönüşümün somut çıktılarla desteklendiğini göstermektedir. Ancak bu başarılara rağmen, otonom silah sistemleri gibi yapay zekâ tabanlı teknolojiler, ciddi etik ve hukuki tartışmaları da beraberinde getirmektedir. "Tetiği kim çekiyor?" sorusu, yalnızca teknik bir problem değil; aynı zamanda sorumluluğun, hesap verebilirliğin ve insan denetiminin sınırlarının yeniden tanımlandığı bir zemindir.

Türkiye özelinde ise ulusal yapay zekâ stratejileri ve savunma politikalarında bu teknolojilere yönelik farkındalık hızla artmaktadır. Yerli üretim insansız sistemler ve otonom savunma çözümleri, Türkiye'nin bölgesel güç dengelerinde stratejik özerklik kazanma arzusunun somut birer parçası hâline gelmiştir. Ancak bu teknolojilerin etik, hukuki ve toplumsal boyutlarının da eş zamanlı olarak düzenlenmesi gerektiği açıktır. Yapay zekâ temelli sistemlerin gelişimi yalnızca teknik yeterlilikle değil; aynı zamanda insan hakları, savaş hukuku ve uluslararası normlarla da dengelenmek zorundadır.

Bu bağlamda elde edilen bulgular, yapay zekânın askeri ve stratejik kullanımlarının sadece teknik bir mesele olmadığını; aynı zamanda etik, hukuki ve sosyopolitik bir tartışma alanı olduğunu açıkça göstermektedir. Savunma sanayii gibi yüksek riskli bir sektörde yapay zekâ uygulamalarının gelişigüzel ve denetimsiz şekilde kullanılması, geri dönülemez insani ve hukuki krizlere yol açabilir. Bu nedenle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bağlayıcı regülasyonlara, etik standartlara ve hesap verebilirlik mekanizmalarına duyulan ihtiyaç her zamankinden fazladır.

Gelecekte yapılacak akademik çalışmalarda, yapay zekânın savaş alanındaki rolü yalnızca teknik kapasite açısından değil; aynı zamanda barış süreçleri, insan hakları ve insani yardım operasyonları üzerindeki etkileriyle de ele alınmalıdır. Ayrıca, algoritmik önyargılar, veri setlerinin etik niteliği ve yapay zekâya yüklenen özerklik düzeyleri gibi konular daha derinlikli incelemeyi hak etmektedir.

Sonuç olarak, yapay zekânın savunma alanında yaratacağı etkiler; teknolojik ilerlemenin, etik sorumluluğun ve hukuki çerçevenin birlikte ele alındığı bütüncül bir yaklaşım gerektirmektedir. Ulusal düzeyde politika yapıcılar yalnızca teknolojik yatırımlara değil; bu yatırımları destekleyecek hukukî çerçeveye, etik denetim kurumlarına ve bağımsız gözetim mekanizmalarına da yatırım yapmalıdır. Aksi takdirde, geliştirilen yapay zekâ sistemleri birer

güvenlik aracından çok, potansiyel risk unsurlarına dönüşebilir. Bu nedenle teknolojinin "insan merkezli" gelişimini esas alan, hukukla uyumlu ve etik değerlere dayalı bir savunma vizyonu, yalnızca ulusal güvenliğin değil, küresel barışın da temelidir.

KAYNAKÇA

ALTINTAŞ, F. (2022). Yapay zekâ teknolojileri ve savunma sanayii. *TESAM Strateji Dergisi*. https://tesamstrateji.com/yazi.php?link=savasta-yapay-zeka-kullanilan-otonom-silah-sistemleri-ve-uluslararasi-hukuk (Erişim tarihi: 08.06.2025)

ASELSAN. (2025). İHTAR İHA Savunma Sistemi. https://www.aselsan.com.tr (Erişim tarihi: 05.06.2025)

BAYKAR. (2023). Bayraktar TB2T-AI Tanıtım Sayfası. https://baykartech.com (Erişim tarihi: 08.06.2025)

BAYKAR. (2024). Bayraktar KIZILELMA. https://baykartech.com/tr/uav/bayraktar-kizilelma/ (Erişim tarihi: 05.06.2025)

BOZKURT, M. U. (2023). *Silahlı çatışmalar hukukunda komuta sorumluluğu ve yapay zekâ* [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr (Erişim tarihi: 08.06.2025)

CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ. (2021). *National Artificial Intelligence Strategy (2021–2025)* [PDF]. https://www.setav.org/en/assets/uploads/2021/08/P66-AI.pdf (Erişim tarihi: 08.06.2025)

DAILY SABAH. (2023, Mayıs 22). Bayraktar TB2T-AI modeli tanıtıldı. https://www.dailysabah.com/business/defense/turkeys-baykar-unveils-tb2t-ai-variant-of-its-famed-combat-drone (Erişim tarihi: 08.06.2025)

DEFENSE POST. (2025, Şubat 24). Bayraktar TB2T-AI drone equipped with turbo engine, AI mission computer. https://thedefensepost.com/2025/02/24/bayraktar-tb2-ai-turbo-engine/ (Erişim tarihi: 08.06.2025)

DOĞAN, İ. (2022). *Yapay zekânın hukuki statüsü ve sorumluluğu*. Seçkin Yayıncılık.

ELMAS, Ç. (2021). Yapay Zeka Uygulamaları: Yapay Sinir Ağı, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Derin Ağlar, Bulanık Mantık, Sinirsel Bulanık Mantık, Genetik Algoritma (5. Baskı). Seçkin Yayıncılık. Erişim adresi: https://www.turcademy.com (Erişim tarihi: 22.05.2025)

ENABLING Technology of Future Warfare: Turkey's Approach to Defense AI. (2024). [Springer Open Access Chapter]. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-58649-1_15 (Erişim tarihi: 08.06.2025)

HAVELSAN. (2023). Görüntü İstihbarat Sistemleri Tanıtımı. https://www.havelsan.com.tr (Erişim tarihi: 05.06.2025)

HAVELSAN. (2023). Siber Güvenlik Hizmetlerimiz. https://www.havelsan.com.tr/tr/siber-guvenlik-hizmetlerimiz (Erişim tarihi: 05.06.2025)

HAVELSAN. (2025). ADVENT Komuta Kontrol Sistemi. https://www.havelsan.com.tr (Erişim tarihi: 05.06.2025)

IBM SECURITY. (2022). Threat Intelligence with AI. https://www.ibm.com/security/resources/threat-intelligence-ai (Erişim tarihi: 05.06.2025)

LIEBER INSTITUTE. (2021, Haziran 29). The Kargu-2 Autonomous Attack Drone: Legal & Ethical Dimensions of Lethal Autonomy. https://lieber.westpoint.edu/kargu-2-autonomous-attack-drone-legal-ethical/ (Erişim tarihi: 08.06.2025)

MILSOFT. (2020). *Yapay Zekâ ve Askerî Uygulamalar* (v2.2). https://www.milsoft.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/Yapay-Zeka-ve-Askeri-Uygulamalar_v2.2.pdf (Erişim tarihi: 04.06.2025)

MILSOFT. (2023). Yapay Zekâ Tabanlı Askerî Uygulamalar Raporu. (s. 7). (Erişim tarihi: 05.06.2025)

MILSOFT. (2023). Savunma Simülasyon Teknolojileri Tanıtımı. https://www.milsoft.com.tr (Erişim tarihi: 05.06.2025)

NPR. (2021). A Military Drone With A Mind Of Its Own Was Used In Combat, U.N. Says. https://www.npr.org/2021/05/31/1002346813 (Erişim tarihi: 08.06.2025)

OPENAI. (2025). ChatGPT (GPT-4) [Büyük dil modeli]. https://chat.openai.com/

PALANTIR TECHNOLOGIES. (2023). Gotham Overview. https://www.palantir.com/platforms/gotham/ (Erişim tarihi: 08.06.2025)

POYRAZ, M. (2024). Otonom silah sistemleri ve uluslararası hukuk. *Savunma Bilimleri Dergisi*, 23(1), 885–901. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3826160 (Erişim tarihi: 08.06.2025)

PWC TÜRKİYE. (2023). *Savunma Sanayii ve Havacılık Sektörüne Genel Bakış* [PDF]. https://www.pwc.com.tr (Erişim tarihi: 05.06.2025)

RUSSELL, S., & NORVIG, P. (2023). Yapay Zeka: Modern Bir Yaklaşım (C. Öz, Çev.). Palme Yayıncılık. Erişim adresi: https://www.turcademy.com (Erişim tarihi: 22.05.2025)

SAS. (2022). Makine Öğrenimi Nedir ve Neden Önemlidir? *SAS Insights*. https://www.sas.com/tr_tr/insights/analytics/machine-learning.html (Erişim tarihi: 22.05.2025)

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI. (2023). Yeni Nesil Yapay Zekâ Yöntemleri Geliştirilmesi (SAYZEK). https://sayzek.org.tr/haber/savunma sanayii baskanligindan-yeni nesil-yapay zeka yontemleri gelistirilmesi saga cagrisi (Erişim tarihi: 08.06.2025)

STM. (2023). KARGU-2 Ürün Sayfası. https://www.stm.com.tr/tr/urun/kargu (Erişim tarihi: 08.06.2025)

STM THINKTECH. (2024). *Üretken Yapay Zekâ Teknolojisi: Savunma Sanayiine Etki Analizi*. STM Teknolojik Düşünce Merkezi. https://thinktech.stm.com.tr (Erişim tarihi: 04.06.2025)

SYMANTEC. (2023). Zero-Day Attacks and How AI Helps Detect Them. https://symantec-enterprise-blogs.security.com/blogs/feature-stories/zero-day-attacks-ai (Erişim tarihi: 05.06.2025)

TASAM. (2023). *Yeni Teknolojiler ve Savunma Sanayii: Stratejik Dönüşüm ve Gelecek Vizyonu*. https://tasam.org (Erişim tarihi: 05.06.2025)

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ & TÜBİTAK BİLGEM. (2021). *Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021–2025).* https://bilgem.tubitak.gov.tr/wp-content/uploads/sites/8/TR-UlusalYZStratejisi2021-2025.pdf (Erişim tarihi: 04.06.2025)

TÜRKİYE TODAY. (2024, Ekim). Türkiye prepares legal framework for artificial intelligence. https://www.turkiyetoday.com/turkiye/turkiye prepares legal framework for artificial intelligence 63255 (Erişim tarihi: 08.06.2025)

ULUSOY, E., & ŞAHİN, A. B. (2024). Türkiye'nin savunma sanayinde millileşme stratejisinin ekonomik ve politik boyutları. *Sosyal Bilimler ve Beşeri Araştırmalar Dergisi*, 25(54), 33–59. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3344374 (Erişim tarihi: 22.05.2025)

U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE. (2018). Project Maven to Deploy Computer Algorithms to War Zone by Year's End. https://www.defense.gov/News/Article/Article/1254719 (Erişim tarihi: 08.06.2025)

YILMAZ, H. (2023). Otonom silah sistemlerinde etik sınırlar: Uluslararası hukuk ve yapay zekâ. *Güvenlik ve Strateji Dergisi*, 5(1), 28–35. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3826160 (Erişim tarihi: 22.05.2025)